# POO: Um jogo sério para o ensino de Programação Orientada a Objetos no ensino médio

João Ribeiro[1] , Luiz Siquieira[2] , Bruno coradin[3], Lethicia Miranda[4]

[1]Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo

[2]Universidade de São Paulo

[3]Instituto de Pesquisas Tecnológicas

joao.ribeiro70@aluno.cps.sp.gov.br, luiz.siqueira6@aluno.cps.sp.gov.br,
bruno.coradin@aluno.cps.sp.gov.br, lethicia.miranda@aluno.cps.sp.gov.br

## Resumo

A aprendizagem de Programação Orientada a Objetos (POO) é um desafio para estudantes iniciantes, principalmente pela necessidade de relacionar conceitos abstratos a situações concretas. Entre as alternativas didáticas, destacam-se os jogos sérios, que unem entretenimento a práticas pedagógicas.
Este artigo propõe o desenvolvimento do Mec, jogo sério bidimensional com elementos de RPG e plataforma, voltado a estudantes do ensino médio. Em fases lineares e progressivas, os desafios serão associados aos conceitos de classes, objetos, atributos, métodos, herança e polimorfismo.
A pesquisa tem caráter exploratório e propositivo, com base em revisão bibliográfica e na comparação com Greenfoot, CodeCombat e Robocode. O trabalho organiza objetivos, funcionalidades previstas e formas de avaliação de um protótipo. O projeto está em fase de concepção; portanto, não apresenta resultados de implementação nem testes com estudantes.

Palavras-chave: Jogos sérios; Programação Orientada a Objetos; Ensino médio; Aprendizagem baseada em jogos; Educação em computação.

## Abstract

Learning Object-Oriented Programming (OOP) can be challenging for beginners, mainly because it requires relating abstract concepts to concrete situations. Among alternative teaching strategies, serious games stand out for combining entertainment with pedagogical practices.
This paper proposes the development of MEC, a two-dimensional serious game with RPG and platformer elements aimed at high school students. Across linear, progressive levels, challenges will be tied to the concepts of classes, objects, attributes, methods, inheritance, and polymorphism.
The research is exploratory and propositional, based on a literature review and a comparison with Greenfoot, CodeCombat, and Robocode. The work organizes the objectives, planned features, and evaluation options for a prototype. The project is at the design stage, so it presents neither implementation results nor tests with students.

Keywords: Serious games; Object-Oriented Programming; High school; Game-based learning; Computing education.

# 1 Introdução

A programação de computadores exige que estudantes compreendam regras, estruturas e formas de representar problemas por meio de instruções. Na Programação Orientada a Objetos (POO), esse processo envolve relacionar conceitos como classes, objetos e métodos a elementos que interagem em um sistema. Para quem está começando, distinguir uma classe de suas instâncias ou compreender herança e polimorfismo pode ser pouco intuitivo. Abbasi et al. [1] apontam dificuldades dos estudantes ao relacionar conceitos de POO a situações concretas, o que motiva a busca por estratégias didáticas alternativas.

Uma possibilidade é o uso de jogos sérios, isto é, jogos planejados com finalidade que ultrapassa o entretenimento. Na educação em computação, a revisão de Videnovik et al. [2], baseada em 113 estudos, identifica diferentes aplicações da aprendizagem baseada em jogos e ressalta que não existe metodologia única adequada a todos os contextos. De modo semelhante, Masrop e Ishak [3] examinam o uso de jogos nessa área. Assim, a qualidade de uma proposta depende da relação entre objetivos pedagógicos, atividades realizadas e características do público-alvo.

É importante diferenciar um jogo sério da simples adição de elementos de gamificação, definida por Deterding et al. [4] como o uso de elementos de design de jogos em contextos que não são jogos. O Mec é proposto como um jogo completo, no qual progressão, desafios e narrativa visual participam do próprio processo de aprendizagem. Recompensas e avanço complementam a experiência, mas não substituem a explicação e a prática dos conceitos.

Nesse contexto, o problema que orienta o projeto é: como um jogo educativo de plataforma e RPG, com desafios progressivos, pode apoiar a apresentação de conceitos básicos de POO a estudantes do ensino médio? A relevância da proposta está em tornar conteúdos abstratos mais observáveis, por meio de ações e consequências no ambiente do jogo, sem dispensar o acompanhamento do professor ou outras formas de estudo.

Como resposta, este trabalho propõe o Mec, jogo 2D inspirado na estrutura de fases de títulos de plataforma, como Super Mario Bros., combinado a elementos de RPG. O jogador avançará por etapas lineares, superando obstáculos relacionados a conceitos de POO. Trata-se de uma proposta em fase de concepção: as mecânicas detalhadas e a tecnologia de desenvolvimento serão definidas e validadas pela equipe.

# 2 Objetivos

## 2.1 Objetivo Geral

Propor o desenvolvimento do Mec como recurso educacional interativo para introduzir conceitos de Programação Orientada a Objetos a estudantes do ensino médio, por meio de desafios progressivos em um jogo bidimensional de plataforma com elementos de RPG.

## 2.2 Objetivos Específicos

- Organizar uma sequência de aprendizagem para classes, objetos, atributos, métodos, herança e polimorfismo;
- Relacionar cada conceito a uma situação compreensível no ambiente do jogo;
- Planejar fases e interações que exijam a aplicação dos conteúdos, e não apenas sua memorização;
- Construir e revisar um protótipo jogável;
- Definir formas simples de observar usabilidade, compreensão dos desafios e percepção dos estudantes em uma eventual aplicação piloto.

# 3 Proposta de Implementação

## 3.1 Estrutura pedagógica e funcionalidades previstas

O jogo terá um personagem controlado pelo jogador, deslocamento em cenários 2D, obstáculos e desafios necessários para avançar de fase. O percurso será linear, com dificuldade gradual. Em vez de concentrar o conteúdo em explicações extensas, a intenção é associar o aprendizado à resolução de situações que façam sentido durante o jogo.

Uma fase inicial poderá apresentar a diferença entre classe, entendida como um modelo, e objeto, entendido como uma instância desse modelo. Nas fases seguintes, propriedades de personagens ou elementos do cenário exemplificarão atributos, e as ações executadas por esses elementos exemplificarão métodos. Em etapas mais avançadas, diferentes tipos de personagens ilustrarão herança e polimorfismo.
As situações descritas são mecânicas planejadas e ainda não foram implementadas.

A progressão deverá respeitar a relação entre conteúdo e desafio: um obstáculo tem valor pedagógico quando sua resolução depende da compreensão do conceito trabalhado. Também serão previstas mensagens curtas de orientação e retorno ao jogador, para que os erros sirvam como oportunidades de revisão. Controles, interface, sistema de dicas, salvamento e formas de resposta serão detalhados no documento de projeto, conforme os recursos da equipe.

## 3.2 Etapas de desenvolvimento e avaliação

O desenvolvimento será organizado em cinco etapas:

- Levantamento dos conceitos e das necessidades do público;
- Elaboração do roteiro de fases e desafios;
- Seleção de uma ferramenta de desenvolvimento de jogos 2D;
- Construção de um protótipo com conteúdo introdutório;
- Revisão com base em testes técnicos e, quando viável, aplicação piloto supervisionada.

A linguagem de programação e o motor gráfico ainda serão definidos.

Na avaliação, poderão ser usados um breve questionário diagnóstico antes do jogo, atividades equivalentes após a interação e perguntas de opinião sobre clareza e dificuldade. Como a experiência inicial não terá grupo de comparação, eventuais diferenças de desempenho não serão atribuídas automaticamente ao jogo. Abbasi et al. [1] apresentam um exemplo de avaliação de jogo sério para POO, mas seus resultados não se aplicam ao Mec, que deverá ser testado separadamente.

# 4 Estado da Arte

A seção a seguir compara o Mec com três iniciativas reconhecidas e documentadas publicamente, que usam jogos e programação no ensino: Greenfoot, CodeCombat e Robocode.

O Greenfoot [5] é um ambiente educacional para criar jogos e simulações em Java, com representação visual de atores e mundos. Seu foco está no programa escrito pelo próprio estudante, que observa o comportamento dos objetos. Segundo Kölling [6], o ambiente permite trabalhar conceitos de orientação a objetos por meio de atividades práticas. O Mec pretende apresentar parte desses conceitos em uma experiência previamente estruturada em fases, de modo que as propostas podem ser complementares.

O CodeCombat [7] utiliza cenários de aventura e desafios resolvidos pela escrita de código, em linguagens como Python e JavaScript. Compartilha com o Mec a progressão por desafios, mas tem escopo mais amplo de

programação e exige digitação de comandos desde as primeiras etapas, enquanto o Mec é concebido para a introdução de POO no ensino médio.

O Robocode [8] é um jogo em que participantes desenvolvem robôs para competir em batalhas virtuais; a versão clássica usa Java, e outras modalidades aceitam diferentes linguagens. Assim como o MEC, relaciona programação a ações visíveis na tela, mas se organiza em torno da criação de agentes de combate, e não de uma campanha linear de plataforma.

| **Projeto** | **Abordagem principal** | **Relação com o MEC** |
|---|---|---|
| Greenfoot | Construção de jogos e simulações programados em Java | Trabalha POO de forma visual, mas prioriza a criação de programas |
| CodeCombat | Aprendizagem por fases e resolução de desafios com código | Compartilha a progressão por desafios; tem escopo de programação mais amplo |
| Robocode | Programação de agentes que competem em arenas | Associa código a resultados visuais, mas baseia-se na competição entre robôs |
| MEC proposta) | Plataforma 2D e RPG com desafios sequenciais de POO | Concentra a experiência em conceitos introdutórios de POO |

A comparação não estabelece superioridade entre as iniciativas. A especificidade do MEC está na combinação entre gênero plataforma, progressão guiada e sequência conceitual centrada em POO. Ainda será necessário verificar se essa combinação facilita a compreensão dos alunos e mantém o equilíbrio entre desafio e explicação.

## 5 Conclusão

Este artigo apresentou a proposta inicial do Mec, jogo sério 2D destinado à introdução de Programação Orientada a Objetos no ensino médio. A literatura consultada fundamenta a aprendizagem baseada em jogos como possibilidade pedagógica e alerta para a necessidade de planejamento e avaliação. A comparação com Greenfoot, CodeCombat e Robocode situou o projeto entre soluções que usam visualização, desafios e programação.
Como o desenvolvimento está em fase inicial, ainda não é possível afirmar que o Mec melhora o desempenho escolar ou aumenta o interesse dos estudantes. Sua contribuição, por ora, é a definição do problema, dos objetivos, da estrutura proposta e das etapas de trabalho. Os próximos passos são selecionar as tecnologias, criar um protótipo e realizar avaliações apropriadas, cujos resultados poderão sustentar estudos futuros sobre sua utilidade educacional.

## Agradecimentos

Os autores agradecem à Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo (FATEC) e ao Centro Paula Souza (CPS) pelo apoio institucional.

## Referências

[1] ABBASI, S. et al. Gauge object oriented programming in student's learning performance, normalized learning gains and perceived motivation with serious games. **Information**, v. 12, n. 3, art. 101, 2021. Disponível em: https://doi.org/10.3390/info12030101.

[2] VIDENOVIK, M. et al. Game-based learning in computer science education: a scoping literature review. **International Journal of STEM Education**, v. 10, art. 54, 2023. Disponível em: https://doi.org/10.1186/s40594-023-00447-2.

[3] MASROP, N. A. M.; ISHAK, S. H. Games based learning for computer science education: a systematic literature review. **Malaysian Journal of Information and Communication Technology**, 2019. Disponível em: https://doi.org/10.53840/myjict4-2-88.

[4] DETERDING, S. et al. From game design elements to gamefulness: defining gamification. In: INTERNATIONAL ACADEMIC MINDTREK CONFERENCE, 15., 2011. **Proceedings** [...]. New York: ACM, 2011. p. 9–15. Disponível em: `https://doi.org/10.1145/2181037.2181040`.

[5] GREENFOOT. **About Greenfoot**. Disponível em: `https://www.greenfoot.org/overview`.

[6] KÖLLING, M. **Introduction to programming with Greenfoot**: object-oriented programming in Java with games and simulations. 2. ed. Boston: Pearson, 2016.

[7] CODECOMBAT. **About CodeCombat**. Disponível em: `https://codecombat.com/about`.

[8] ROBOCODE. **Robocode: build the best**. Disponível em: `https://robocode.sourceforge.io/`.